Problème 4 : Dépollution de la Seine

Les Algèbros

Mars/Avril 2024

Résumé

Dans ce problème d'analyse sur les suites, nous avons résolu les deux premières questions entièrement, et la majorité de la troisième question. La solution ayant été présentée à l'oral lors du tournoi de Rennes, elle a été remaniée depuis.

Introduction

Pour les épreuves de natation des Jeux Olympiques de 2024, certains bassins, alimentés par la Seine, doivent être dépollués.

Une équipe de biologistes a trouvé une bactérie qui est capable de dépolluer l'eau. Le matin du jour où le nettoyage commence (qu'on appelle le jour 0), on place des bactéries dans un bassin de volume V = 2500 m^3 qui ne contient que de l'eau polluée. Les bactéries occupent alors un volume $v_0 \in [0, V]$ (elles sont suffisamment peu nombreuses pour ne pas faire augmenter le volume d'eau contenu dans le bassin, elles n'ont pas de volume propre mais occupent une partie de l'eau du bassin). On note v_n le volume occupé par les bactéries le matin du jour n (avec $n \in \mathbb{N}$). La population de bactéries se comporte de la manière suivante :

- Les bactéries qui sont dans de l'eau polluée à midi mangent la pollution et, de cette façon, le volume d'eau qu'elles occupent devient de l'eau propre.
- Au coucher du soleil, les bactéries se reproduisent. Les bactéries mères meurent en se reproduisant. Les bactéries filles occupent un volume d'eau $f(v_n)$ dont on ne connaît pas la répartition dans le bassin, avec $f : [0, V] \to [0, V]$ une fonction décrite plus bas. Jusqu'à minuit, les bactéries peuvent se déplacer dans le bassin. La manière dont elles se déplacent varie selon les questions et sera précisée.
- À minuit, si une bactérie se retrouve dans de l'eau propre, alors elle meurt instantanément. Si elle se retrouve dans de l'eau polluée, alors la bactérie reste immobile (elle dépolluera l'eau où elle se trouve le midi du jour $n + 1$)

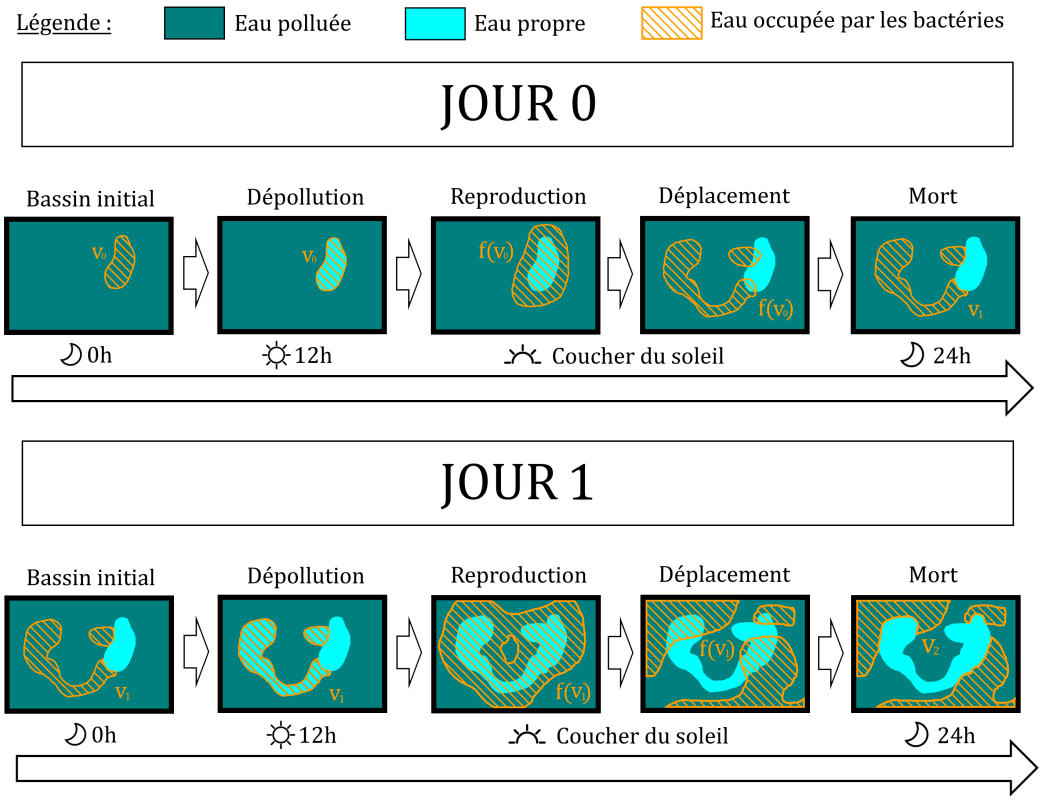


FIGURE 1 – Exemple d'évolution du bassin pendant les deux premiers jours

Table des matières

1 Sans simplification **4**

2 En occupant en priorité l'eau polluée **6**
2.1 Plus de notations 6
2.2 Terme général de (w_n) 7
2.3 Pour $K < 1$ 8
2.4 Pour $K = 1$ 9
2.5 Pour $K > 1$ 9

3 En occupant en priorité l'eau propre **10**
3.1 Évolution de la suite (v_n) 10
3.2 Expression de la suite (w_n) 10
3.3 Introduction de la suite (u_n) 12
3.4 Pour $0 < K \leq 3$ 16
3.5 Terme général de (u_n) 21
3.6 Pour $3 < K < 4$ 22
3.7 Pour $K = 4$ 23
3.8 Pour $K > 4$ 24

Notations

Définition 1 (Volume d'eau propre)**.** *V_n est le volume d'eau propre dans le bassin au midi du jour n (midi passé), ou autrement dit, le volume total dépollué par les bactéries.*

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, il s'agit de la somme des volumes dépollués de chaque midi, ou autrement dit

$$V_n = \sum_{k=0}^{n} v_k$$

Définition 2 (Volume d'eau propre occupée par les bactéries)**.** *m_n est le volume d'eau propre occupée par les bactéries dans le bassin au jour n juste avant minuit, ou autrement dit, le volume d'eau occupée par les bactéries qui vont mourir à minuit.*

Grâce à cette notation, le comportement de la suite (v_n) décrite dans l'énoncé du problème peut se résumer avec la relation suivante

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_{n+1} = f(v_n) - m_n$$

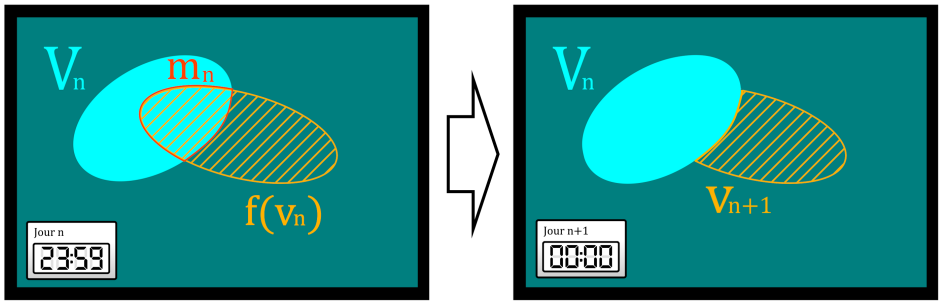


FIGURE 2 – Mort des bactéries à minuit

Formalisons l'idée d'un bassin entièrement dépollué.

Définition 3. *On dit que le bassin **est** entièrement dépollué au jour n (midi passé) si $V_n = 2500$.*

Définition 4. *On dit que le bassin **devient** entièrement dépollué au jour n (midi passé) s'il l'est au jour n mais pas au jour $n-1$.*

Définition 5. *On dit que le bassin **sera** entièrement dépollué s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que le bassin est dépollué au jour n.*

NB : Tout au long de la solution, il ne faudra pas confondre les termes **être** et **devenir**. Que le bassin soit entièrement dépollué au jour n ne veut pas forcément dire qu'elle le devient à ce moment là.

1 Sans simplification

Dans des conditions idéales, une bactérie produit en moyenne K bactéries filles. En pratique, lorsqu'il y a trop de bactéries, elles se gênent mutuellement, de sorte que la moyenne est un peu plus basse. On prend donc

$$f(v) = K\left(v - \frac{v^2}{V}\right)$$

1. Quelles sont les valeurs possibles de K qui garantissent que si $0 \leq v_0 \leq V$, alors $0 \leq v_n \leq V$ pour tout $n \in \mathbb{N}$?

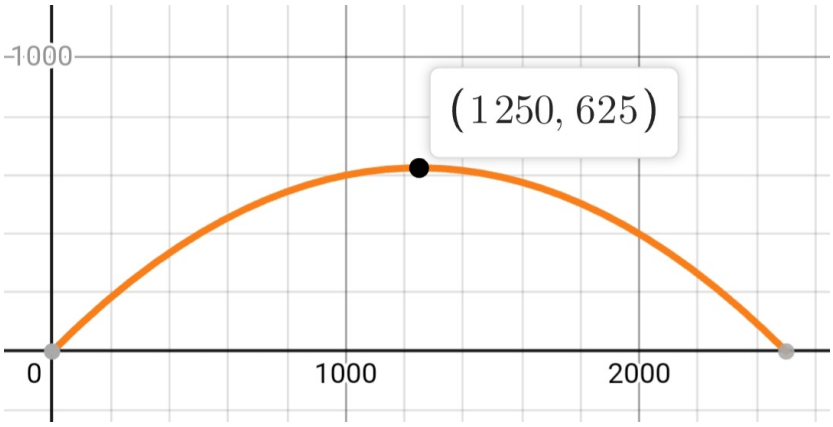


FIGURE 3 – Allure de la courbe représentative de f pour $K = 1$

Lemme 6 (Analyse de la fonction f)**.** *Pour tout $v \in [0, V]$, on a*

$$0 \leq f(v) \leq \frac{K \cdot V}{4}$$

Démonstration. En factorisant l'expression de $f(v)$ par $\frac{v}{V}$, on obtient

$$f(v) = \frac{K}{V} \cdot v(V - v)$$

On en déduit que les racines de f sont 0 et V. En outre, en développant l'expression, on obtient

$$f(v) = -\frac{K}{V} \cdot v^2 + K \cdot v$$

Il s'agit un trinôme du second degré $f(v) = av^2 + bv + c$ avec $a = -\frac{K}{V}$, $b = K$ et $c = 0$. Comme $a < 0$, la fonction f est positive entre ses racines, c'est-à-dire sur $[0; V]$, et elle admet un maximum pour

$$v = -\frac{b}{2a} = -\frac{K}{2 \cdot \left(-\frac{K}{V}\right)} = \frac{V}{2}$$

qui est égal à

$$f\left(\frac{V}{2}\right) = K\left(\frac{V}{2} - \frac{\left(\frac{V}{2}\right)^2}{V}\right) = K\left(\frac{V}{2} - \frac{V}{4}\right) = \frac{K \cdot V}{4}$$

Ainsi, pour tout $v \in [0, V]$, on a

$$0 \leq f(v) \leq \frac{K \cdot V}{4}$$

□

→ Raisonnons par **Analyse-Synthèse**.

Analyse. Soit $K \geq 0$ un réel tel que $0 \leq v_n \leq V$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ pourvu que $0 \leq v_0 \leq V$. On sait déjà que pour tout $v_0 \in [0, V]$,

$$0 \leq f(v_0) \leq V$$

En effet, il n'y aurait pas de sens à ce que le volume d'eau $f(v_0)$ occupé par les bactéries filles au jour 0 (juste après la reproduction à 12h) soit strictement supérieur au volume V du bassin, ou bien strictement négatif. En particulier, pour $v_0 = \frac{V}{2}$, on obtient

$$f\left(\frac{V}{2}\right) \leq V \Rightarrow \frac{K \cdot V}{4} \leq V \Rightarrow K \leq 4$$

Synthèse. Réciproquement, si $K \leq 4$, alors $\frac{K \cdot V}{4} \leq V$ et en utilisant le **Lemme 3** on en déduit que pour tout $v \in [0, V]$,

$$0 \leq f(v) \leq V$$

Supposons que pour un certain $n \in \mathbb{N}$, on ait $0 \leq v_n \leq V$. Par ce qu'il précède, on en déduit que

$$0 \leq f(v_n) \leq V$$

D'une part,

$$0 \leq v_{n+1} \Leftrightarrow 0 \leq f(v_n) - m_n \Leftrightarrow m_n \leq f(v_n)$$

ce qui est toujours vraie car, juste avant minuit au jour n, le volume d'eau occupé par les bactéries filles $f(v_n)$ est forcément supérieur ou égal au volume d'eau propre occupé par les bactéries m_n.

D'autre part,

$$f(v_n) \leq V \Rightarrow f(v_n) - m_n \leq V \Rightarrow v_{n+1} \leq V$$

On obtient alors

$$0 \leq v_{n+1} \leq V$$

Par le principe de récurrence, il en vient que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n \leq V$ si l'on initialise la récurrence avec $0 \leq v_0 \leq V$.

∘ Ainsi, $0 \leq v_n \leq V$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ pourvu que $0 \leq v_0 \leq V$ si et seulement si $K \leq 4$.

2 En occupant en priorité l'eau polluée

Désormais, pour simplifier, on prend

$$f(v) = \begin{cases} Kv & \text{si} \quad 0 \leq Kv \leq V, \\ V & \text{sinon,} \end{cases}$$

où K est une constante strictement positive. Autrement dit, on considère que le terme v^2/V est négligeable.

2. On suppose dans cette question que les bactéries filles se déplacent en priorité dans l'eau polluée, puis dans l'eau propre pour celles qui n'ont plus de place dans l'eau polluée. Pour quelles valeurs de K et de v_0 les bactéries nettoient-elles entièrement le bassin ? Dans ce cas-là, combien de jours faut-il pour dépolluer entièrement le bassin ?

2.1 Plus de notations

On se rend vite compte que manipuler la suite (v_n) est embêtant à cause du volume du bassin $V = 2500$ qui la limite. En effet, les formules qu'on peut trouver sur la suite (v_n) pourraient éventuellement ne plus être vraies à partir d'un certain rang, parce que (v_n) agit différemment lorsque le volume du bassin rentre en jeu. Tel est ce qui nous motive à introduire une nouvelle suite.

Définition 7 (w_n)**.** *On considère la suite (w_n) définie exactement de la même manière que (v_n), c'est-à-dire qu'elle associe w_n au volume occupé par les bactéries au matin du jour n, mais dans l'**hypothèse d'un bassin au volume infini** (en partant du même volume initial, c'est-à-dire $v_0 = w_0$). Autrement dit, on enlève la limite de $V = 2500$ en considérant qu'au coucher du soleil du jour n, les bactéries filles occupent un volume d'eau $g(w_n)$ où la fonction g définie pour tout $w \in \mathbb{R}^+$ par*

$$g(w) = Kw$$

On obtient de la même façon

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_{n+1} = g(w_n) - m_n$$

(où on a redéfinit m_n comme le volume d'eau propre occupée par les bactéries dans le bassin **infini** au jour n juste avant minuit)

Définition 8 (W_n)**.** *W_n est le volume d'eau propre dans le bassin infini au midi du jour n.*

De manière analogue à l'expression de V_n, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$W_n = \sum_{k=0}^{n} w_n$$

Il en découle de la définition la proposition suivante

Proposition 9. *Pour tout* $n \in \mathbb{N}$

$$V_n = \begin{cases} W_n & \text{si } W_n < 2500 \\ 2500 & \text{sinon} \end{cases}$$

En d'autres termes, le bassin est entièrement dépollué au jour n *(soit* $V_n = 2500$*) si et seulement si* $W_n \geq 2500$.

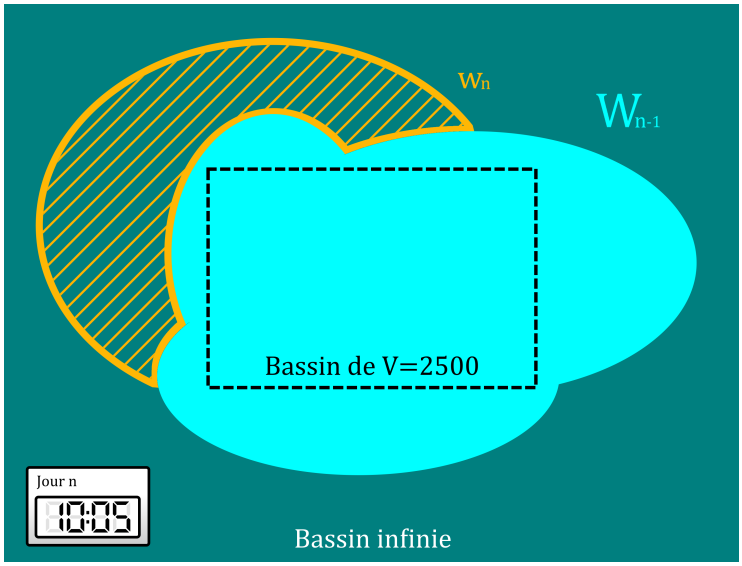


FIGURE 4 – Bassin infinie

NB : Dans le schéma ci-dessus, le volume d'eau propre est bien W_{n-1} et non W_n car on est encore au matin du jour n.

2.2 Terme général de (w_n)

Dans un bassin infini, il y aura toujours assez d'eau polluée pour que les bactéries n'occupent jamais l'eau propre. Il s'ensuit que chaque jour, aucune bactérie ne mourra à minuit, d'où $m_n = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Il en vient que pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$w_{n+1} = g(w_n) \quad \text{soit} \quad w_{n+1} = K \cdot w_n$$

(w_n) est donc une suite géométrique de raison K et de premier terme w_0 (qui est par ailleurs égal à v_0), et ainsi pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$w_n = v_0 \cdot K^n$$

Or, on rappelle que

$$W_n = \sum_{k=0}^{n} w_n \quad \text{soit} \quad W_n = \sum_{k=0}^{n} v_0 \cdot K^n$$

Par la **Proposition 9.**, le bassin est entièrement dépollué au jour n si et seulement si $W_n \geq 2500$ ce qui revient à

$$(I) : \quad v_0 \cdot \sum_{k=0}^{n} K^n \geq 2500$$

Nous allons maintenant procéder par disjonction de cas.

Tout d'abord, si $v_0 = 0$ alors le bassin ne sera jamais dépollué. On suppose donc par la suite que $0 < v_0 \leq 2500$.

2.3 Pour $K < 1$

Proposition 10. *Si $0 < K < 1$, alors le bassin sera entièrement dépollué si et seulement si $v_0 > 2500(1 - K)$ et le devient au jour n, où n est le plus petit entier naturel tel que*

$$n \geq \frac{\ln(-\frac{2500}{v_0}(1 - K) + 1)}{\ln K} - 1$$

Démonstration. Résolvons l'inégalité (I) pour n en supposant que $0 < K < 1$.

$$v_0 \cdot \sum_{k=0}^{n} K^n \geq 2500$$

Ainsi en basculant v_0 de l'autre côté et en écrivant le membre de gauche comme la somme d'une suite géométrique de raison $K \neq 1$, l'inégalité se réécrit

$$\frac{1 - K^{n+1}}{1 - K} \geq \frac{2500}{v_0}$$

Comme $1 - K > 0$, on ne change pas le sens de l'inégalité, qui équivaut à

$$1 - K^{n+1} \geq \frac{2500 \cdot (1 - K)}{v_0} \iff K^{n+1} \leq -\frac{2500 \cdot (1 - K)}{v_0} + 1 \quad (1)$$

Or, on sait que K^{n+1} est strictement positif, d'où

$$\begin{aligned} 0 &< -\frac{2500 \cdot (1 - K)}{v_0} + 1 \\ \Leftrightarrow -1 &< \frac{-2500 \cdot (1 - K)}{v_0} \\ \Leftrightarrow v_0 &> 2500 \cdot (1 - K) \end{aligned}$$

Supposons désormais que $v_0 > 2500 \cdot (1 - K)$. On peut alors appliquer la fonction logarithme népérien sur l'inégalité (1) étant donné qu'elle est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, ce qui nous donne

$$(1) \iff (n + 1) \ln K \leq \ln \left(-\frac{2500 \cdot (1 - K)}{v_0} + 1 \right)$$

ou encore, en isolant n,

$$n \geq \frac{\ln(-\frac{2500\cdot(1-K)}{v_0}+1)}{\ln K} - 1$$

car $\ln K < 0$ étant donné que $0 < K < 1$. □

2.4 Pour $K = 1$

Proposition 11. *Si $K = 1$, alors le bassin sera toujours entièrement dépollué, et le devient au jour n où n est le plus petit entier tel que*

$$n \geq \frac{2500}{v_0}$$

Démonstration. Pour $K = 1$, l'inégalité (I) se réécrit

$$v_0 \cdot \sum_{k=0}^{n} 1^n \geq 2500 \iff v_0 \cdot n \geq 2500 \iff n \geq \frac{2500}{v_0}$$

(car on a supposé que $v_0 > 0$). □

2.5 Pour $K > 1$

Proposition 12. *Si $K > 1$, alors le bassin sera toujours entièrement dépollué et le devient au jour n, où n est le plus petit entier naturel tel que*

$$n \geq \frac{\ln(-\frac{2500}{v_0}(1-K)+1)}{\ln K} - 1$$

Démonstration. Supposons que $K > 1$. Par raisonnement analogue qu'en 2.1, l'inégalité (I) équivaut à

$$\frac{1-K^{n+1}}{1-K} \geq \frac{2500}{v_0}$$

Comme $1 - K < 0$, on change le sens de l'inégalité, qui se réécrit

$$1 - K^{n+1} \leq \frac{2500\cdot(1-K)}{v_0} \iff K^{n+1} \geq -\frac{2500\cdot(1-K)}{v_0} + 1$$

Or, étant donné que $K > 1$, on a

$$1 - K < 0 \implies -\frac{2500\cdot(1-K)}{v_0} > 0 \implies -\frac{2500\cdot(1-K)}{v_0} + 1 > 0$$

car $-2500/v_0 < 0$. On peut alors appliquer la fonction logarithme népérien, ce qui nous donne

$$(I) \iff (n+1)\ln K \geq \ln\left(-\frac{2500\cdot(1-K)}{v_0}+1\right)$$

ou encore, en isolant n,

$$n \geq \frac{\ln(-\frac{2500\cdot(1-K)}{v_0}+1)}{\ln K} - 1$$

car $\ln K > 0$ étant donné que $K > 1$. □

3 En occupant en priorité l'eau propre

3. On suppose dans cette question que les bactéries filles se déplacent en priorité dans l'eau propre, puis dans l'eau polluée pour celles qui n'ont plus de place dans l'eau propre (celles qui sont nées dans l'eau propre mourront donc à minuit sans se reproduire le lendemain midi).

a) Étudier l'évolution de la suite v_T. A-t-elle une limite ? Si oui, laquelle ?

b) Si $K \leq 2$, pour quelles valeurs de v_0 les bactéries dépolluent-elles entièrement le bassin ?

c) Si $K = 4$, pour quelles valeurs de v_0 les bactéries dépolluent-elles entièrement le bassin ?

d) Étudier les cas $K > 4$ et $2 < K < 4$.

e) Dans les différents cas précédents, encadrer aussi précisément que possible le nombre de jours nécessaires pour que les bactéries dépolluent entièrement le bassin.

3.1 Évolution de la suite (v_n)

Proposition 13 (Limite de la suite (v_n))**.** *La limite de la suite (v_n) vaut 0.*

Démonstration. Supposons par l'absurde que $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n \neq 0$. Alors, lorsque n tend vers $+\infty$, $V_n = \sum\limits_{k=0}^{n} v_k$ diverge, et tend vers $+\infty$ car (V_n) est croissante. Impossible car (V_n) est borné par 2500. □

3.2 Expression de la suite (w_n)

Dans ce nouveau cadre, on détermine l'expression de la suite (w_n).

Proposition 14 (Expression de la suite (w_n))**.** *Pour tout $n \in \mathbb{N}$,*

$$w_{n+1} = \begin{cases} K \cdot w_n - W_n & \text{si } K \cdot w_n > W_n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{N}$. Lors du passage du jour n au jour $n+1$ (à minuit), on distingue deux cas possibles.

— Si le volume occupé par les bactéries filles est plus important que le volume d'eau propre, ou autrement dit $g(w_n) > W_n$ soit $K \cdot w_n > W_n$, alors toute l'eau propre sera occupée par les bactéries d'où $m_n = W_n$. On obtient ainsi,

$$w_{n+1} = g(w_n) - m_n \implies w_{n+1} = K \cdot w_n - W_n$$

— Dans le cas contraire où l'eau propre est plus importante, toutes les bactéries vont mourir à minuit d'où

$$w_{n+1} = 0$$

□

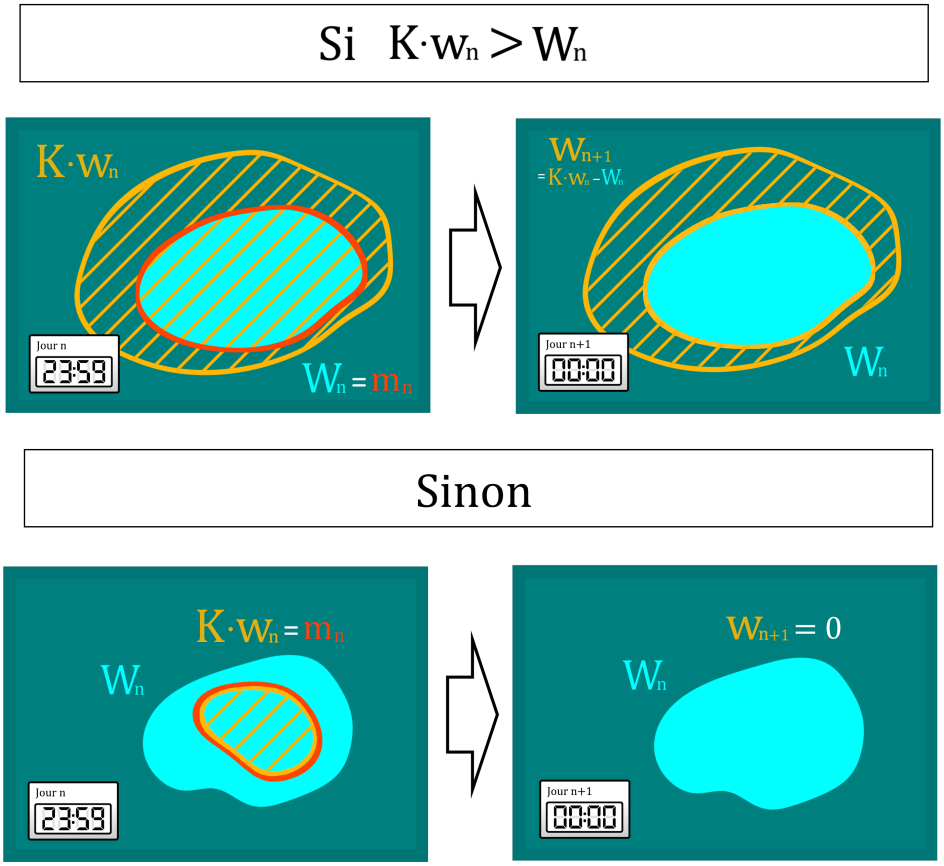


FIGURE 5 – Deux cas possibles à minuit

Grâce à cette formule, nous pouvons exprimer les premiers termes de (w_n) et de (W_n) en fonction du volume initial v_0 et de K (on rappelle que $w_0 = v_0$).

		Matin // Bassin initiale	Midi // Dépollution	Coucher du soleil // Reproduction	Minuit // Mort
Jour 0	Volume d'eau occupé par les bactéries	v_0	v_0	$v_0 \times K$	$v_0 \times (K-1)$
	Volume d'eau propre	0	$W_0 = v_0$	v_0	v_0
Jour 1	Volume d'eau occupé par les bactéries	$w_1 = v_0 \times (K-1)$	$v_0 \times (K-1)$	$v_0 \times K(K-1)$	$v_0 \times K(K-2)$
	Volume d'eau propre	v_0	$W_1 = v_0 \times K$	$v_0 \times K$	$v_0 \times K$
Jour 2	Volume d'eau occupé par les bactéries	$w_2 = v_0 \times K(K-2)$	$v_0 \times K(K-2)$	$v_0 \times K^2(K-2)$	$v_0 \times K(K^2-3K+1)$
	Volume d'eau propre	$v_0 \times K$	$W_2 = v_0 \times K(K-1)$	$v_0 \times K(K-1)$	$v_0 \times K(K-1)$
Jour 3	Volume d'eau occupé par les bactéries	$w_3 = v_0 \times K(K^2-3K+1)$	$v_0 \times K(K^2-3K+1)$	$v_0 \times K^2(K^2-3K+1)$	$v_0 \times K^2(K^2-4K+3)$
	Volume d'eau propre	$v_0 \times K(K-1)$	$W_3 = v_0 \times K^2(K-2)$	$w0 \times K^2(K-2)$	$v_0 \times K^2(K-2)$
Jour 4	Volume d'eau occupé par les bactéries	$w_4 = v_0 \times K^2(K^2-4K+3)$	$v_0 \times K^2(K^2-4K+3)$	$v_0 \times K^3(K^2-4K+3)$	$v_0 \times K^2(K^3-5K^2+6K-1)$
	Volume d'eau propre	$v_0 \times K^2(K-2)$	$W_4 = v_0 \times K^2(K^2-3K+1)$	$v_0 \times K^2(K^2-3K+1)$	$v_0 \times K^2(K^2-3K+1)$

FIGURE 6 – Évolution de (w_n) et (W_n) sur les 5 premiers jours

Il est à noter que les formules données dans le tableau ci-dessus sont obtenues en supposant que la suite (w_n) **ne s'annule jamais**, ou autrement dit, qu'on a pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = K \cdot w_n - W_n$.

Nous sommes alors à nouveau confronté au même problème que précédemment : les formules que nous pouvons déduire sur (w_n) et (W_n) ne seront pas vraies en toute généralité, c'est-à-dire pour tout n, en raison du fait que la suite (w_n) peut agir différemment à partir d'un certain rang (lorsqu'elle s'annule). Si l'on néglige ce détail, les formules peuvent éventuellement renvoyer des valeurs négatives, ce qui est impossible car un volume ne peut être négatif. Cela nous motive à introduire la suite suivante.

3.3 Introduction de la suite (u_n)

Définition 15 (u_n)**.** *La suite* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est définie par* $u_0 = v_0$ *et pour tout* $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = K \cdot u_n - U_n$$

où

$$U_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$$

NB : Contrairement aux suites (v_n) et (w_n), la suite (u_n) est directement définie par son expression, et non pas par l'association à un volume dans le cadre du problème. En effet, si l'on a pu interpréter w_n grâce à l'idée d'un bassin infini, il est moins évident de déterminer un contexte où il est raisonnable de parler de volume négatif. En réalité, cela n'importe peu pour les raisonnements qui suivent. Ce qu'il faut retenir sur (u_n) sur le plan intuitif, c'est qu'il s'agit de la suite (w_n) mais qui est autorisée à être négative.

Tout l'intérêt d'introduire cette suite vient des propositions suivantes, qui font le lien entre (u_n) et (w_n).

Proposition 16. *Soit $n \in \mathbb{N}$. Si $u_k > 0$ pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, alors*

$$u_n = w_n$$

Démonstration. Raisonnons par récurrence forte.

Initialisation. Il est clair que $u_0 = w_0$, les deux étant égaux à v_0.

Hérédité. On suppose que pour un certain n tel que $u_k > 0$ pour tout $k \in [\![0, n+1]\!]$, on ait $u_k = w_k$ pour tout $k \in [\![0, n]\!]$. Par définition de (u_n),

$$u_{n+1} > 0 \implies K \cdot u_n - U_n > 0 \implies K \cdot u_n > U_n$$

Or, par l'hypothèse de récurrence, on sait que $u_n = w_n$ mais aussi que $U_n = W_n$ car $u_1 + \ldots + u_n = w_1 + \ldots + w_n$. Il s'ensuit,

$$K \cdot w_n > W_n \quad \text{donc} \quad w_{n+1} = K \cdot w_n - W_n$$

d'après l'expression de (w_n) (**proposition 14**). On substitue à nouveau par u_n et U_n toujours grâce à l'hypothèse de récurrence pour obtenir,

$$w_{n+1} = K \cdot u_n - U_n \quad \text{soit} \quad w_{n+1} = u_{n+1}$$

ce qui termine l'hérédité. □

Corollaire 17. *Soit $n \in \mathbb{N}$. Si $u_k > 0$ pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, alors*

$$U_n = W_n$$

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_k > 0$ pour tout $k \in [\![0, n]\!]$. La proposition précédente nous apprend que $u_k = w_k$ pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, et donc

$$U_n = u_0 + \ldots + u_n = w_0 + \ldots + w_n = W_n$$

□

Proposition 18. *Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n = 0$ si et seulement s'il existe un entier $T \leq n$ tel que $u_T \leq 0$*

Démonstration. Comme vu plus haut, s'il n'existe pas de tel T, ou autrement dit si $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors $u_n = w_n$ d'où $w_n > 0$ et donc $w_n \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La contraposée de cette implication nous donne déjà le sens $\Rightarrow$.

Réciproquement, on suppose que pour $n \in \mathbb{N}$, il existe un entier $T \leq n$ tel que $u_T \leq 0$. On va d'ailleurs supposer qu'il s'agit du plus petit. Nous allons d'abord montrer que $w_T = 0$. Si $T = 0$, alors $v_0 = u_0 \leq 0$ mais $v_0 \geq 0$ d'où $v_0 = 0$ donc $w_0 = 0$. Dans le cas contraire où $T \geq 1$, alors

$$u_T \leq 0 \implies K \cdot u_{T-1} - U_{T-1} \leq 0 \implies K \cdot u_{T-1} \leq U_{T-1}$$

Comme T est le plus petit entier tel que $u_T \leq 0$, on sait que $u_k > 0$ pour tout $k \in [\![0, T-1]\!]$. la **Proposition 16.** (et son corollaire) nous dit par conséquent que $u_{T-1} = w_{T-1}$ et $U_{T-1} = W_{T-1}$. Il s'ensuit,

$$K \cdot w_{T-1} \leq W_{T-1} \quad \text{donc} \quad w_T = 0$$

En d'autres termes, au matin du jour T, il n'y a plus de bactéries dans le bassin, et n'en aura plus jamais aux jours suivants, en particulier au jour n. D'où $w_n = 0$. □

Nous pouvons résumer les propositions précédentes par la relation suivante,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_n = \begin{cases} u_n & \text{si } u_k > 0 \quad \forall k \in [\![0, n]\!] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Proposition 19. *Le bassin devient dépollué au jour n si $U_n \geq 2500$ et $U_{n-1} < 2500$, avec $u_k > 0$ pour tout $k \in [\![0, n]\!]$.*

Démonstration. Soit n un tel entier. La deuxième hypothèse sur n nous permet de dire que $U_n = W_n$ grâce au **Corollaire 17.** d'où $W_n \geq 2500$. Par la **Proposition 9.**, le bassin est entièrement dépollué au jour n. De la même façon, $U_{n-1} = W_{n-1}$ d'où $W_{n-1} < 2500$ donc le bassin n'est pas entièrement dépollué au jour $n-1$. Ainsi le bassin devient entièrement dépollué au jour n. □

Définition 20 (Jour final)**.** *Le jour T est dit **final** si $T+1$ est le plus petit entier tel que $u_{T+1} \leq 0$, soit $w_{T+1} = 0$. Autrement dit, T est le dernier jour où le bassin contient encore des bactéries.*

Proposition 21. *Si T est le jour final, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,*

$$W_T \geq W_n$$

Démonstration. Procédons par disjonction de cas.

— Comme (W_n) est croissante (le volume d'eau propre ne peut qu'augmenter), pour tout $n \leq T$,

$$W_n \leq W_T$$

— Il n'y a plus de bactéries dans le bassin au jour $T+1$ et en aura plus jamais pour les jours suivants, d'où $w_n = 0$ pour tout entier $n \geq T+1$. Ainsi, pour tout entier $n \geq T$,

$$W_n = W_T + \underbrace{w_{T+1} + \ldots + w_n}_{0} = W_T$$

En d'autres termes, s'il n'y a plus de bactérie, il n'y aura plus de dépollution donc le volume d'eau propre restera le même.

Dans tous les cas, $W_T \geq W_n$. □

Proposition 22. *Si T est le jour final, alors le bassin sera entièrement dépollué si et seulement si $U_T \geq 2500$. Dans ce cas là, il le devient au jour T* ***au plus tard*** *(donc éventuellement avant).*

Démonstration. **Sens $\Leftarrow$.** Comme $T+1$ est le plus petit entier tel que $u_{T+1} \leq 0$, on sait que $u_k > 0$ pour tout $k \in [\![0, T]\!]$, et peut donc utiliser la **Proposition 19.** pour conclure que $U_T \geq 2500$ nous dit que le bassin est entièrement dépollué au jour T.

Sens $\Rightarrow$. Comme $u_k > 0$ pour tout $k \in [\![0, T]\!]$, on a $U_T = W_T$ grâce au **Corollaire 14.** Or, si le bassin sera entièrement dépollué, c'est-à-dire s'il existe un entier n tel que $W_n \geq 2500$, alors d'après la proposition précédente qui dit que $W_T \geq W_n$, on a $W_T \geq 2500$ soit $U_T \geq 2500$.

Il est clair que le bassin ne peut pas devenir entièrement dépollué après le jour T car, à partir de là, le volume d'eau propre reste constante (par la proposition précédente). □

La proposition ci-dessus est la plus importante et celle qu'il faut retenir.

Maintenant, étudions les propriétés de la suite (u_n). La figure 6 nous donne les premiers termes de (u_n) et (U_n) qui sont les suivantes.

$u_0 = v_0$	$U_0 = v_0$
$u_1 = v_0 \cdot (K-1)$	$U_1 = v_0 \cdot K$
$u_2 = v_0 \cdot K(K-2)$	$U_2 = v_0 \cdot K(K-1)$
$u_3 = v_0 \cdot K^2(K^2-3K+1)$	$U_3 = v_0 \cdot K^2(K-2)$
$u_4 = v_0 \cdot K^2(K^2-4K+3)$	$U_4 = v_0 \cdot K^3(K^2-3K+1)$
$u_5 = v_0 \cdot K^2(K^3-5K^2+6K-1)$	$U_5 = v_0 \cdot K^3(K^2-4K+3)$

On remarque un lien entre les valeurs de u_n et U_n, que nous allons démontrer.

Proposition 23 (Formule pour U_n)**.** *Pour tout $n \in \mathbb{N}$,*

$$U_{n+1} = K \cdot u_n$$

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$u_{n+1} = K \cdot u_n - U_n \iff U_n + u_{n+1} = K \cdot u_n$$

Or, il en découle de l'expression de (U_n) que $U_{n+1} = U_n + u_{n+1}$. En substituant dans la relation ci-dessus, on obtient le résultat. □

Enfin, on obtient une jolie relation pour (u_n).

Proposition 24 (Relation de récurrence d'ordre 2 de (u_n))**.** *Pour tout* $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+2} = K \cdot u_{n+1} - K \cdot u_n$$

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$U_{n+2} = U_{n+1} + u_{n+2} \iff u_{n+2} = U_{n+2} - U_{n+1}$$

En utilisant la proposition précédente,

$$u_{n+2} = K \cdot u_{n+1} - K \cdot u_n$$

□

3.4 Pour $0 < K \leq 3$

Nous pouvons maintenant résoudre les cas où $0 < K \leq 3$, c'est-à-dire déterminer la condition sur v_0 pour que le bassin soit entièrement dépollué, et le jour n pour lequel il le devient.

Tout d'abord, il est clair que si $v_0 = 0$, le bassin ne sera jamais dépollué. On suppose désormais que $v_0 > 0$.

On rappelle les premiers termes de (u_n).

$$\begin{aligned}
u_0 &= v_0 \\
u_1 &= v_0 \cdot (K-1) \\
u_2 &= v_0 \cdot K(K-2) \\
u_3 &= v_0 \cdot K^2(K^2 - 3K + 1) \\
u_4 &= v_0 \cdot K^2(K^2 - 4K + 3)
\end{aligned}$$

Résolvons quelques inégalités.

- $u_0 > 0$ revient à $v_0 > 0$ ce qui est $\boxed{\text{toujours vraie}}$.
- $u_1 > 0$ revient à $v_0 \cdot (K-1) > 0$ soit $\boxed{K > 1}$ (car $v_0 > 0$).
- $u_2 > 0$ revient à $v_0 \cdot K(K-2) > 0$ soit $\boxed{K > 2}$ (car $v_0 \cdot K > 0$).
- $u_3 > 0$ revient à $v_0 \cdot K^2(K^2 - 3K + 1) > 0$ soit $K^2 - 3K + 1 > 0$ (car $v_0 \cdot K^2 > 0$). Une simple étude de signe du trinôme $x^2 - 3x + 1$ nous apprend que $K^2 - 3K + 1 > 0 \iff \boxed{K \in]0; \frac{3-\sqrt{5}}{5}[\cup]\frac{3+\sqrt{5}}{5}; +\infty[}$
- $u_4 > 0$ revient à $v_0 \cdot K^2(K^2 - 4K + 3) > 0$ soit $K^2 - 4K + 3 > 0$ (car $v_0 \cdot K^2 > 0$) ce qui est vraie si et seulement si $\boxed{K \in]0; 1[\cup]3; +\infty[}$ (par une étude de signe du trinôme $x^2 - 4x + 3$).

Nous pouvons résumer tout ça par un tableau de signe.

K	0		$\frac{3-\sqrt{5}}{2}$		1		2		$\frac{3+\sqrt{5}}{2}$		3		$+\infty$
u_0	|	$+$		$+$		$+$		$+$		$+$		$+$	
u_1	|	$-$		$-$	0	$+$		$+$		$+$		$+$	
u_2	|	$-$		$-$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
u_3	|	$+$	0	$-$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
u_4	|	$+$		$+$	0	$-$		$-$		$-$	0	$+$	

Or, on sait que si pour un certain $T \in \mathbb{N}$, $u_T \leq 0$, alors pour tout $n \geq T$, $w_n = 0$ (**Proposition 18.**). On dresse ainsi le tableau suivant, à partir du précédent.

K	0		1		2		$\frac{3+\sqrt{5}}{2}$		3		$+\infty$
w_0	|	$+$		$+$		$+$		$+$		$+$	
w_1	|	0	0	$+$		$+$		$+$		$+$	
w_2	|	0		0	0	$+$		$+$		$+$	
w_3	|	0		0		0	0	$+$		$+$	
w_4	|	0		0		0		0	0	$+$	

Ce tableau nous permet de lire le jour final (**Définition 20**) en fonction de la valeur de K, pour ensuite utiliser la **Proposition 22.** et déterminer la condition sur v_0 qu'on cherche.

On rappelle les premiers termes de (U_n).

$$\begin{aligned} U_0 &= v_0 \\ U_1 &= v_0 \cdot K \\ U_2 &= v_0 \cdot K(K-1) \\ U_3 &= v_0 \cdot K^2(K-2) \end{aligned}$$

On obtient ainsi les équivalences suivantes.

$$\forall K > 0, \quad U_0 \geq 2500 \iff v_0 \geq 2500$$

$$\forall K > 0, \quad U_1 \geq 2500 \iff v_0 \cdot K \geq 2500 \iff v_0 \geq \frac{2500}{K}$$

$$\forall K > 1, \quad U_2 \geq 2500 \iff v_0 \cdot K(K-1) \geq 2500 \iff v_0 \geq \frac{2500}{K(K-1)}$$

$$\forall K > 2, \quad U_3 \geq 2500 \iff v_0 \cdot K^2(K-2) \geq 2500 \iff v_0 \geq \frac{2500}{K^2(K-2)}$$

Pour $0 < K \leq 1$

Si $0 < K \leq 1$, $w_0 > 0$ mais $w_1 = 0$ donc le jour 0 est final. Par conséquent, le bassin sera entièrement dépollué si et seulement si $U_0 \geq 2500$ (**Proposition 22.**), ou encore

$$\boxed{v_0 \geq 2500}$$

(soit $v_0 = 2500$ car $v_0 \leq 2500$). Dans ce cas-là, le bassin devient entièrement dépollué au jour 0.

Pour $1 < K \leq 2$

Si $1 < K \leq 2$, $w_1 > 0$ mais $w_2 = 0$ donc le jour 1 est final. Par conséquent, le bassin sera entièrement dépollué si et seulement si $U_1 \geq 2500$, ou encore

$$\boxed{v_0 \geq \frac{2500}{K}}$$

De plus, il le devient au plus tard au jour 1 (**Proposition 22.**). Dans ce cas là, pour déterminer le nombre de jours nécessaires pour que les bactéries dépolluent entièrement le bassin, on dresse le tableau suivant.

v_0	$\frac{2500}{K}$		2500
$U_0 - 2500$		$-$	0
$U_1 - 2500$	0	$+$	

Le signe des $U_i - 2500$ en fonction de v_0 dans le tableau est déterminé à partir des équivalences plus haut. La **Proposition 19.** nous permet de déterminer le jour auquel le bassin devient entièrement dépollué. Par exemple, si $\frac{2500}{K} \leq v_0 < 2500$, alors $U_0 - 2500 < 0 \Leftrightarrow U_0 < 2500$ et $U_1 - 2500 \geq 0 \Leftrightarrow U_1 \geq 2500$, donc par la **Proposition 19.**, U_n devient entièrement dépollué au jour 1.

Ainsi, le bassin devient entièrement dépollué
- au jour 0 si $v_0 = 2500$
- au jour 1 si $\frac{2500}{K} \leq v_0 < 2500$

Pour $2 < K \leq \frac{3+\sqrt{5}}{2}$

Si $2 < K \leq \frac{3+\sqrt{5}}{2}$, $w_2 > 0$ mais $w_3 = 0$ donc le jour 2 est final. Par conséquent, le bassin sera entièrement dépollué si et seulement si $U_2 \geq 2500$, ou encore

$$\boxed{v_0 \geq \frac{2500}{K(K-1)}}$$

De plus, il le devient au plus tard au jour 2.

v_0	$\frac{2500}{K(K-1)}$		$\frac{2500}{K}$		2500
$U_0 - 2500$		$-$		$-$	0
$U_1 - 2500$		$-$	0	$+$	
$U_2 - 2500$	0	$+$		$+$	

Ainsi, le bassin devient entièrement dépollué
- au jour 0 si $v_0 = 2500$
- au jour 1 si $\frac{2500}{K} \leq v_0 < 2500$
- au jour 2 si $\frac{2500}{K(K-1)} \leq v_0 < \frac{2500}{K}$

Pour $\frac{3+\sqrt{5}}{2} < K \leq 3$

Si $\frac{3+\sqrt{5}}{2} < K \leq 3$, $w_3 > 0$ mais $w_4 = 0$ donc le jour 3 est final. Par conséquent, le bassin sera entièrement dépollué si et seulement si $U_3 \geq 2500$, ou encore

$$\boxed{v_0 \geq \frac{2500}{K^2(K-2)}}$$

De plus, il le devient au plus tard au jour 3.

v_0	$\frac{2500}{K^2(K-2)}$		$\frac{2500}{K(K-1)}$		$\frac{2500}{K}$		2500
$U_0 - 2500$		$-$		$-$		$-$	0
$U_1 - 2500$		$-$		$-$	0	$+$	
$U_2 - 2500$		$-$	0	$+$		$+$	
$U_3 - 2500$	0	$+$		$+$		$+$	

Ainsi, le bassin devient entièrement dépollué

- au jour 0 si $v_0 = 2500$
- au jour 1 si $\frac{2500}{K} \leq v_0 < 2500$
- au jour 2 si $\frac{2500}{K(K-1)} \leq v_0 < \frac{2500}{K}$
- au jour 3 si $\frac{2500}{K^2(K-2)} \leq v_0 < \frac{2500}{K(K-1)}$

Tableau récapitulatif pour $0 < K \leq 3$

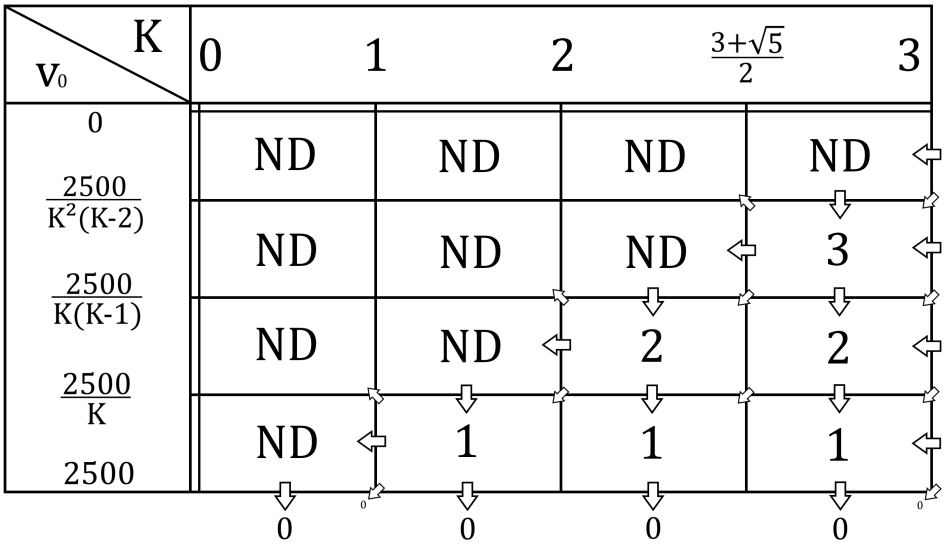


FIGURE 7 – Tableau récapitulatif

Comment lire le tableau ?

- Les colonnes représentent les valeurs de K et les lignes les valeurs de v_0, et les nombres dans les cases indique le jour où le bassin devient entièrement dépollué. Par exemple, pour $2 < K < \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ et $\frac{2500}{K(K-1)} < v_0 < \frac{2500}{K}$, on lit un "2" ce qui signifie que le bassin devient entièrement dépollué au jour 2.
- "**ND**" signifie "**Non Dépollué**", c'est-à-dire que pour les valeurs de K et v_0 en question, le bassin ne sera jamais entièrement dépollué.
- Pour les cas où v_0 et/ou K sont égaux aux valeurs critiques (de sorte à ce qu'on tombe entre des cases différentes), les flèches indiquent la case qu'il faut regarder. Par exemple, pour $K = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ et $\frac{2500}{K^2(K-2)} < v_0 < \frac{2500}{K(K-1)}$, on tombe sur une flèche qui montre une case "**ND**", c'est-à-dire que le bassin ne sera jamais entièrement dépollué.
- En outre, la présence de double-barres est due au fait que $K > 0$ et $v_0 > 0$.
- Enfin, pour $v_0 = 2500$, les flèches sur la ligne du bas indiquent bien que le bassin devient entièrement dépollué au jour 0.

3.5 Terme général de (u_n)

Il est en fait possible de trouver le terme général de la suite (u_n). En effet, la **Proposition 24.** nous apprend qu'il s'agit en réalité d'une suite récurrente linéaire (d'ordre 2) :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = K \cdot u_{n+1} - K \cdot u_n$$

On utilise, par conséquent, un résultat connu sur les suites récurrentes linéaires, qui est le suivant.

Théorème 25. *Soit (a_n) une suite de nombres complexes telle que*

$$a_{n+p} = c_0 a_n + c_1 a_{n+1} + \ldots + c_{p-1} a_{n+p-1} \quad \textit{pour } n \geq 0$$

(pour certains $c_0, c_1, \ldots, c_{p-1} \in \mathbb{C}$ fixés). Considérons le polynôme

$$P(x) = x^p - c_{p-1}x^{p-1} - c_{p-2}x^{p-2} - \ldots - c_1 x - c_0,$$

appelé polynôme caractéristique associé à la suite (a_n). Si $r_1, r_2, \ldots, r_k$ sont les k racines distinctes de P, de multiplicités respectives $m_1, m_2, \ldots, m_k$, alors il existe des polynômes $Q_1, Q_2, \ldots, Q_k \in C[x]$ avec $\deg Q_i \leq m_i - 1$ tels que

$$a_n = Q_1(n) \cdot r_1^n + Q_2(n) \cdot r_2^n + \ldots + Q_k(n) \cdot r_k^n \quad \textit{pour } n \geq 0.$$

NB : L'énoncé de ce résultat écrit comme tel a été tiré de Mathraining, sur lequel les propriétés sur les suites récurrentes linéaires sont expliquées plus en détail.

Dans notre cas, la suite (u_n) satisfait pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$u_{n+2} = K \cdot u_{n+1} - K \cdot u_n$$

Le polynôme caractéristique associé à (w_n) est donc

$$P(x) = x^2 - Kx + K$$

À partir de là, différents cas se présentent en fonction de la valeur de K. En effet, le discriminant de P est

$$\Delta = K^2 - 4K \quad \text{soit} \quad \Delta = K(K-4)$$

Il en vient que
- Pour $0 < K < 4$, P admet deux racines complexes distinctes (non réelles)
- Pour $K = 4$, P admet une racine double
- Pour $K > 4$, P admet deux racines réelles distinctes

Nous pouvons maintenant traiter les cas restants.

3.6 Pour $3 < K < 4$

Dans cette section, nous allons proposer une piste de résolution pour le cas $3 < K < 4$ en déterminant le terme général de (u_n) pour $0 < K < 4$.

Supposons que $0 < K < 4$. Comme vu précédemment, le polynôme caractéristique P de la suite admet deux racines complexes distinctes, qui sont données par

$$r_1 = \frac{K - i\sqrt{-\Delta}}{2} \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{K + i\sqrt{-\Delta}}{2}$$

Par le théorème sur les suites récurrentes linéaires, on en déduit qu'il existe des réels A et B tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$u_n = A \cdot {r_1}^n + B \cdot {r_2}^n$$

Déterminons A et B à l'aide des premiers termes de la suite. En prenant $n = 0$ puis $n = 1$, on obtient

$$\begin{cases} u_0 = A + B \\ u_1 = A \cdot r_1 + B \cdot r_2 \end{cases}$$

Or $u_0 = v_0$ et $u_1 = v_0(K - 1)$. Le système équivaut donc à

$$\begin{aligned}
&\begin{cases} v_0 = A + B \\ v_0(K-1) = A \cdot r_1 + B \cdot r_2 \end{cases} \\
\Leftrightarrow &\begin{cases} v_0 - B = A \\ v_0(K-1) = (v_0 - B) \cdot r_1 + B \cdot r_2 \end{cases} \\
\Leftrightarrow &\begin{cases} v_0 - B = A \\ v_0(K-1) = B \cdot (r_2 - r_1) + v_0 \cdot r_1 \end{cases} \\
\Leftrightarrow &\begin{cases} A = v_0 - B \\ B = v_0 \cdot \frac{r_1 - K + 1}{r_1 - r_2} \end{cases}
\end{aligned}$$

On remarque qu'on peut factoriser l'expression finale par v_0. Ainsi, le terme générale de la suite (u_n) pour $0 < K < 4$ est

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = v_0 \cdot [A \cdot {r_1}^n + B \cdot {r_2}^n]$$

où

$$\begin{cases} \Delta &= K(K-4) \\ r_1 &= \frac{K - i\sqrt{-\Delta}}{2} \\ r_2 &= \frac{K + i\sqrt{-\Delta}}{2} \\ B &= \frac{r_1 - K + 1}{r_1 - r_2} \\ A &= 1 - B \end{cases}$$

NB : La formule fait intervenir des nombres complexes, mais le nombre u_n obtenu reste bien évidemment un réel.

Pour $3 < K < 4$, on conjecture que (u_n) devient négatif à partir d'un certain rang, ou autrement dit qu'il existe un jour final $T > 0$. Le bassin sera entièrement

dépollué si et seulement si $U_T \geq 2500$ (**Proposition 22.**), soit $K \cdot u_{T-1} \geq 2500$ (**Proposition 23.**) ou encore

$$Kv_0 \cdot [A \cdot {r_1}^{T-1} + B \cdot {r_2}^{T-1}] \geq 2500 \iff v_0 \geq \frac{2500}{K \cdot [A \cdot {r_1}^{T-1} + B \cdot {r_2}^{T-1}]}$$

et il le devient au plus tard au jour T. Il reste à montrer que T existe bien, et à déterminer sa valeur en fonction de K.

3.7 Pour $K = 4$

Supposons maintenant que $K = 4$. Le polynôme caractéristique de la suite est donc

$$P(x) = x^2 - 4x + 4 \quad \text{soit} \quad P(x) = (x-2)^2$$

P admet une racine double égale à 2. D'après le théorème sur les suites récurrentes linéaires, il existe des réels A et B tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = (An + B) \cdot 2^n$$

En prenant $n = 0$ et $n = 1$, on a

$$\begin{cases} u_0 = B \\ u_1 = (A+B) \cdot 2 \end{cases}$$

Or $u_0 = v_0$ et $u_1 = v_0(K-1) = 3v_0$. Le système équivaut donc à

$$\begin{cases} v_0 = B \\ 3v_0 = 2A + 2B \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3v_0 = 2A + 2v_0 \\ B = v_0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{v_0}{2} \\ B = v_0 \end{cases}$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = v_0 \cdot \left(\frac{1}{2}n + 1\right) \cdot 2^n$$

Clairement, la suite est strictement croissante (donc $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$) et tend vers $+\infty$ en tant que produit de quantités strictement croissantes et qui tendent vers $+\infty$. Il s'ensuit que (U_n) tend aussi vers $+\infty$. On en déduit qu'il existe un rang n tel que $U_n \geq 2500$, et donc que **le bassin sera entièrement dépollué pour tout** $v_0 > 0$. Il le devient au plus petit entier n tel que $U_n \geq 2500$ (**Proposition 19.**), soit $K \cdot u_{n-1} \geq 2500$ (**Proposition 23.**) ou encore

$$Kv_0 \cdot \left(\frac{1}{2}(n-1) + 1\right) \cdot 2^{n-1} \geq 2500 \iff \boxed{Kv_0 \cdot (n+1) \cdot 2^{n-2} \geq 2500}$$

(car clairement $n \geq 1$).

3.8 Pour $K > 4$

NB : Comme la suite (u_n) tend vers $+\infty$ pour $K = 4$, il est naturel de penser que ce sera aussi le cas pour $K > 4$, comme les bactéries filles seront encore plus nombreuses après chaque midi. Cependant, cela implique aussi qu'il y aura plus d'eau propre et donc plus de bactéries qui vont mourir à minuit. Le cas $K > 4$ n'est, par conséquent, pas immédiat.

Remarquons que lors de la phase de déplacement des bactéries filles, la position de ces dernières dans le bassin n'a aucune influence sur le volume d'eau qu'elles occupent, du moment que toute l'eau propre est occupée avant minuit. Autrement dit, on peut arbitrairement choisir le déplacement des bactéries dans le bassin (encore une fois, du moment que toute l'eau propre est occupée avant minuit) sans pertes de généralité, et l'évolution de la suite (w_n) sera inchangée.

On divise le bassin infini en plusieurs couloirs infinis comme ci-dessous, et on place les bactéries initiales dans un couloir qu'on appelle C.

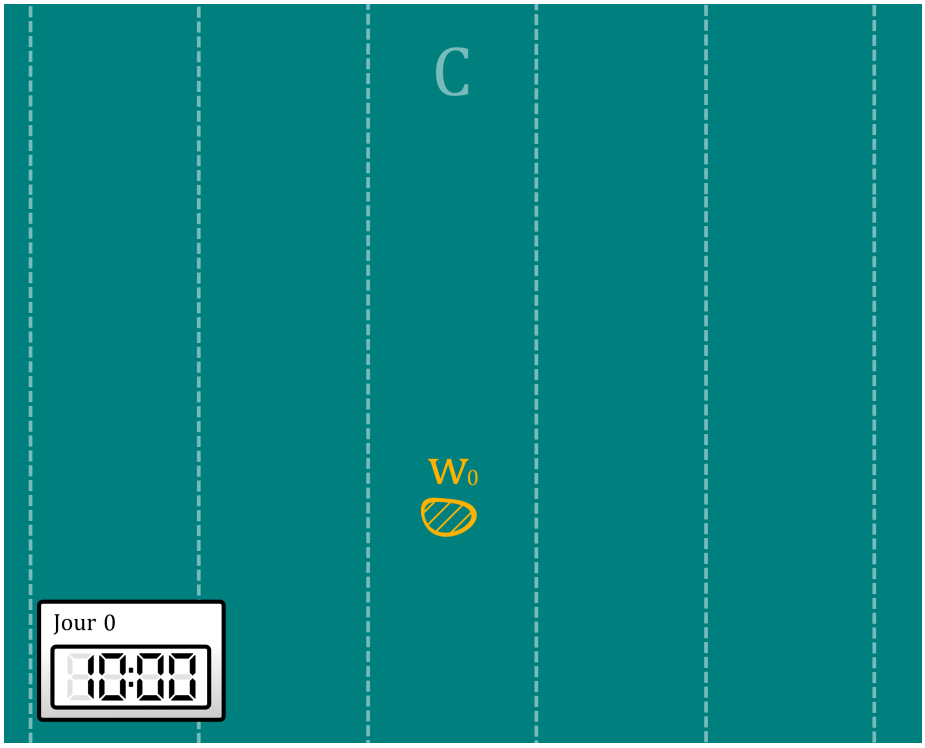


FIGURE 8 – Couloirs infinis

Les bactéries vont se reproduire de sorte à ce que le volume d'eau qu'elles occupent vaille $K \cdot w_0$. Lors de la phase de déplacement qui suit, on suppose qu'une partie de ce volume valant exactement $(K-4) \cdot w_0$, se déplace dans un autre couloir, disons C_1, alors que le volume restant qui est de $4 \cdot w_0$ reste dans C.

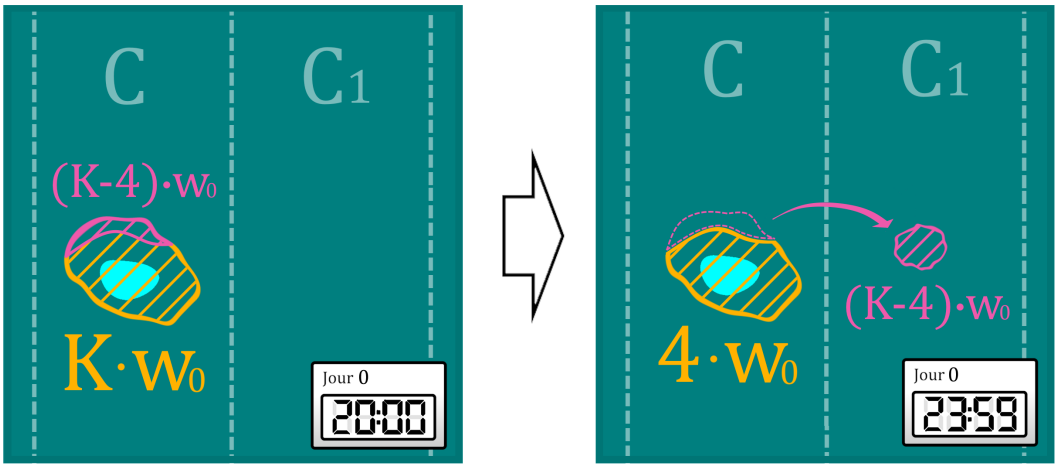


FIGURE 9 – Déplacement des bactéries dans un autre couloir

Si on répète cette opération à chaque coucher de soleil, c'est-à-dire qu'on se débarrasse à chaque fois du surplus de bactéries filles (en les mettant dans un nouveau couloir vide) pour arriver exactement à un volume de $4 \cdot w_n$ d'eau occupée par les bactéries filles dans le couloir C au jour n, **et qu'on suppose que ce qui se passe dans les autres couloirs n'affectent pas le couloir** C, alors on revient exactement au cas $K = 4$ et ainsi le volume d'eau propre dans le couloir C tend vers $+\infty$, et par conséquent le bassin (de $V = 2500$) sera entièrement dépollué par le même raisonnement que dans le cas $K = 4$.

Il ne reste plus qu'à montrer que les autres couloirs ne posent pas de problèmes au déroulement voulu dans le couloir C. En fait, il faut juste s'assurer qu'il n'est pas possible qu'il y ait assez d'eau propre non occupée en dehors de C telle qu'il soit nécessaire que les bactéries de C (celles qui sont censées rester dans le couloir) se déplacent et sortent du couloir pour occuper l'eau propre en question. Pour cela, regardons le couloir C_1.

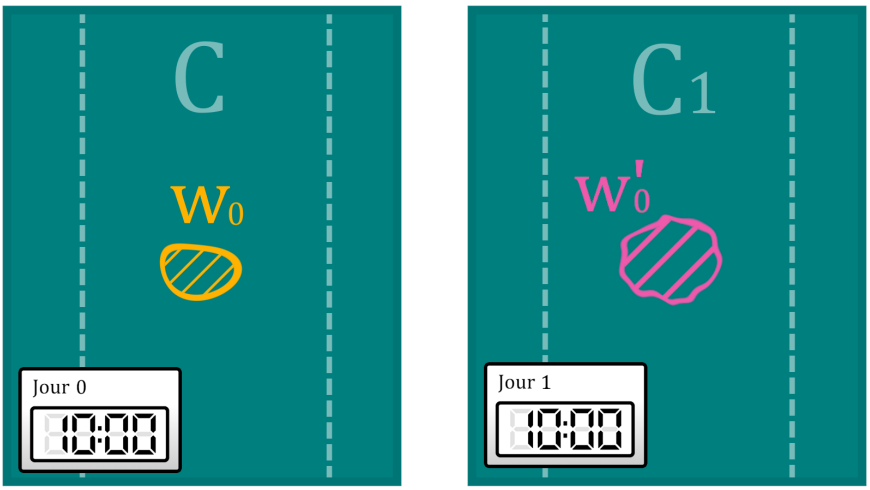


FIGURE 10 – Comparaison entre C et C_1

Lorsque les bactéries se déplacent dans le couloir C_1, on revient à la situation de départ du couloir C, c'est-à-dire un volume initiale d'eau occupé par les bactéries dans un couloir vide, avec pour seules éventuelles différences la valeur du volume initiale en question et le jour de départ. Ainsi, on peut reproduire les mêmes opérations qu'on réalise dans le couloir C, c'est-à-dire déplacer le surplus de bactéries dans un nouveau couloir vide etc... Ainsi, on est sûr que le volume d'eau propre dans ce couloir sera toujours occupé par les bactéries provenant de ce même couloir, et il ne sera jamais nécessaire d'emprunter les bactéries d'autres couloirs. En d'autres termes, le couloir « s'autosuffit » en quelque sorte, et n'aura donc aucun effets sur les autres couloirs. Il est clair que cela se généralise pour tous les couloirs, tous autosuffisants.

∘ Cela nous permet de conclure que le bassin sera entièrement dépollué pour tout $v_0 > 0$ si $K > 4$.

Reste à déterminer le nombre de jours nécessaires pour que le bassin soit entièrement dépollué. Trouvons le terme général de (u_n) pour $K > 4$. Supposons que $K > 4$. Comme vu précédemment, le polynôme caractéristique P de la suite admet deux racines réelles distinctes, qui sont données par

$$r_1 = \frac{K - \sqrt{\Delta}}{2} \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{K + \sqrt{\Delta}}{2}$$

De la même façon que pour le cas avec $0 < K < 4$, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = v_0 \cdot [A \cdot {r_1}^n + B \cdot {r_2}^n]$$

où

$$\begin{cases} \Delta & = K(K-4) \\ r_1 & = \frac{K-\sqrt{\Delta}}{2} \\ r_2 & = \frac{K+\sqrt{\Delta}}{2} \\ B & = \frac{r_1-K+1}{r_1-r_2} \\ A & = 1-B \end{cases}$$

Le bassin devient entièrement dépollué au plus petit entier $n \geq 1$ tel que $U_n \geq 2500$ soit $K \cdot u_{n-1} \geq 2500$ ou encore

$$\boxed{Kv_0 \cdot [A \cdot {r_1}^{n-1} + B \cdot {r_2}^{n-1}] \geq 2500}$$